Aufgabe 6.1 (*Würfel-Experiment*). Ein fairer Würfel wird geworfen. Es sei A das Ereignis „*Die gewürfelte Zahl ist größer als 3*“ und B bezeichne das Ereignis „*Die gewürfelte Zahl ist gerade*“.

a) Geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ an, der dieses Experiment beschreibt.

- $\Omega = \{1; 2; 3; 5; 6\}$; $|\Omega| = 6$ ← 6 Ergebnisse
- $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ Alle Teilmengen von Ω / Alle Kombinationen von Ergebnissen aus Ω
- $\mathbb{P}(\{1\}) = \mathbb{P}(\{2\}) = \ldots = \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}$

→ Laplace'sches Modell:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

b) Stellen Sie die Ereignisse A und B in Mengenschreibweise dar und geben Sie insbesondere die jeweiligen Elementarereignisse, die zu diesen Ereignissen gehören, an.

$A = \{4; 5; 6\} = \{a \in \Omega : a > 3\}$ → $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Elementarereignisse — mengenschreibweise

$B = \{2; 4; 6\} = \{a \in \Omega : a \text{ gerade}\}$ → $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

c) Was sind die Ereignisse $A \cup B$ sowie $A \cap B$? Stellen Sie die Ereignisse in Mengenschreibweise dar und erklären Sie diese verbal.

A eintritt oder/und B eintritt → $A \cup B = \{a \in \Omega : a \in A \text{ oder } a \in B\} = \{2; 4; 5; 6\}$ ← 4 Ergebnisse
= "Augenzahl > 3 oder Augenzahl gerade"

A und B treffen gleichzeitig ein → $A \cap B = \{a \in \Omega : a \in A \text{ und } a \in B\} = \{4; 6\}$ ← 2 Ergebnisse
= "Augenzahl > 3 und Augenzahl gerade"

d) Berechnen Sie die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(A \cup B)$ und $\mathbb{P}(A \cap B)$ mithilfe der Laplace-Wahrscheinlichkeiten.

Laplace'sche Wkt.:

- $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ← ⊕
- $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ←

e) Berechnen Sie $\mathbb{P}(A \cup B)$ noch einmal mithilfe der Additionseigenschaft:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)\\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

Aufgabe 6.2 (*Würfel-Experiment 2*). Ein fairer Würfel wird nun 2-mal geworfen. Es sei A das Ereignis „*Die Augensumme der beiden Würfen ist größer als 8*“ und B bezeichne das Ereignis „*Die gewürfelten Zahlen sind beide gerade*“.

a) Geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ an, der dieses Experiment beschreibt.

- $\Omega = \{(1;1); (1;2); \ldots; (1;6), \ldots (2;4), \ldots, (6;6)\} = \{(a_1;a_2) : a_1, a_2 = 1, 2, \ldots, 6\}$

  $|\Omega| = 6^2 = 36$

- $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$
- $\mathbb{P}((a_1;a_2)) = \frac{1}{36}$

Laplace'sche Wkt: $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{36}$

b) Stellen Sie die Ereignisse A und B in Mengenschreibweise dar und geben Sie insbesondere die jeweiligen Elementarereignisse, die zu diesen Ereignissen gehören, an.

$A =$ „*Die Augensumme der beiden Würfen ist größer als 8*“

$B =$ „*Zahlen sind beide gerade*“

$A = \{(a_1;a_2) \in \Omega : a_1 + a_2 > 8\} = \{(3;6); (6;3); (4;5); (5;4); (4;6); (6;4); (5;5); (5;6) (6;5) (6;6)\}$

$B = \{(a_1;a_2) \in \Omega : a_1; a_2 \text{ beide gerade}\} = \{(2;2) (2;4) (4;2) (2;6) (6;2) (4;4) (4;6) (6;4) (6;6)\}$

$|A| = 10$

$|B| = 9$

c) Was sind die Ereignisse $A \cup B$ sowie $A \cap B$? Stellen Sie die Ereignisse in Mengenschreibweise dar und erklären Sie diese verbal.

- Vereinigung: $A \cup B = \{(a_1;a_2) \in \Omega : (a_1;a_2) \in A \text{ oder } (a_1;a_2) \in B\} = \{\overbrace{(3;6); (6;3) \ldots (6;6)}^{\text{alle aus } A}; (2;2)(2;4)(2;6)(6;2); (4;4)\}$

  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 10 + 9 - 3 = 16$

  $A \cup B =$ "Die Augensumme größer als 8 oder beide Augenzahlen gerade"

- Schnitt: $A \cap B = \{(a_1;a_2) \in \Omega : (a_1;a_2) \in A \text{ und } (a_1;a_2) \in B\} = \{(4;6); (6;4); (6;6)\}$

  $A \cap B =$ "Die Augensumme größer als 8 und zugleich beide Augenzahlen gerade sind"

d) Berechnen Sie die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(A \cup B)$ und $\mathbb{P}(A \cap B)$ mithilfe der Laplace-Wahrscheinlichkeiten.

- $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$
- $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

e) Berechnen Sie $\mathbb{P}(A \cup B)$ noch einmal mithilfe der Additionseigenschaft.

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$
$$= \frac{|A|}{|\Omega|} + \frac{|B|}{|\Omega|} - \frac{1}{12}$$
$$= \frac{10}{36} + \frac{9}{36} - \frac{1}{12}$$
$$= \frac{19 - 3}{36} = \frac{16}{36} = \boxed{\frac{4}{9}}$$

$= \frac{\ldots}{36} + \frac{\ldots}{36} - 12$

$= \frac{19-3}{36} = \frac{16}{36} = \boxed{\frac{4}{9}}$

Aufgabe 6.3 (*Münzwurf-Experiment*). Eine faire Münze (mit „Kopf“ (K) und „Zahl“ (Z)) wird fünf mal geworfen. Es sei A das Ereignis, dass mindestens dreimal Kopf nacheinander geworfen wird.

a) Beschreiben Sie die Ergebnismenge Ω für dieses Experiment formal und geben Sie die Elementarereignisse, die zu A gehören, an.

- $\Omega = \{(KZKKZ); (ZKZKK); (KKKKZ) \ldots\}$
  $= \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5);\ x_i = \{Z; K\}\}$

$|\Omega| = (\cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = \underline{32}$

Allgemeine Regel:
k - Möglichkeiten
n - Wiederholungen
$k^n \leftarrow$ Ergebnisse

Würfel: wie oft
$k = 6;\ n = 2 \ldots$
$6^2 = 36$

Münze
$k = 2;\ n = 5$
$2^5 = 32$

- $A = \{(KKKZZ); (KKKZK); (KKKKZ); (KKKKK);$
  $(ZKKKZ); (ZKKKK); (ZZKKK); (KZKKK)\}$

Alternativ:
1. KKK $= 2 \cdot 2 = 4$
2. KKK $= 1 \cdot 2 = 2$
3. KKK $= 2 \cdot 1 = 2$

8 Ergebnisse sind in A

b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A)$.

$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{8}{32} = \boxed{\frac{1}{4}}$

Ende